

QUIZ 3A

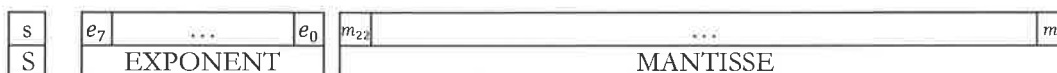
5 Pte
6114 Pte & Co.

Bedingungen:

- Die Aufgaben sind ohne jegliche Unterlagen direkt in wenigen Worten auf der Aufgabenstellung oder allenfalls auf einem Zusatzblatt zu beantworten.

16

- 1) Die Fließkommazahl vom Datentyp **float** wird im IEEE 754 Format wie folgt dargestellt:



$$x = (-1)^s \cdot (1 + M_F) \cdot 2^{e-127}$$

Wobei die Mantisse M_F als fraktionale Zahl zu betrachten ist: Das Bit ganz links hat das Gewicht $\frac{1}{2}$, das folgende Bit das Gewicht $\frac{1}{4}$ und so weiter! Der Wert von M_F ist immer kleiner 1.0. Der Exponent e berechnet sich als Binärzahl und liegt im Bereich von 0 bis 255!

In Java werde nun folgender Code geschrieben:

```
float f = -0.75f;
```

$$-1 \cdot \left(1 + \frac{1}{3}\right)^{-1} = 0.75$$

Welches Bitmuster stellt sich für f ein?

 $\frac{3}{4}$

- 2) Die Methode `makeGUIZeile()`:

 $+1/4$

```
private void macheGUIZeile(String txtLb1, TextField textField,
                          String txtLb2, int zeile) {
    add(new Label(txtLb1)).setBounds(20, 20 + zeile * 30, 80, 20);
    add(textField).setBounds(110, 20 + zeile * 30, 180, 20);
    add(new Label(txtLb2)).setBounds(300, 20 + zeile * 30, 80, 20);
}
```

wird wie folgt verwendet:

```
makeGUIZeile("Radius 1: ", tfR1, " Meter", 0);
```

Erläutern Sie die Methode:

Dann Frame wird ein neues Label hinzugefügt, mit dem der String `txtWS1` steht. Die Position wird festgelegt, ~~hier~~ (und Grösse) dass der Int Zeile die y-Position erstellen kann. Dies geschieht bei den folgenden Befehlen auch (alle Labels/Textfelder sind bei $y=0$ auf pos. 20; der selben Zeile). ~~Wie es~~ wird anschliessend das eingegebene Textfeld dazugefügt mit ^{Es} der Position/Grösse. Am Schluss wird `drawRect` ein Label kreiert, welches den String von `txtWS2` enthält

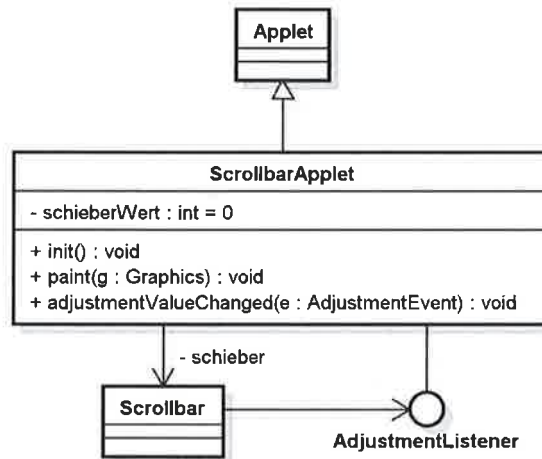
- 3) Ein zeitdiskretes Sägezahnsignal sei für $0 \leq n \leq N - 1$ durch folgende Beziehung gegeben:

$$x[n] = \pi - \sum_{k=1}^{20} 2 \cdot \frac{\sin(2\pi \cdot k \cdot f \cdot n \cdot T)}{k}$$

Ergänzen Sie nachfolgende Methode:

```
public double[] saegeZahnSignal(int N, double f, double T) {
    double[] x = new double[N];
    for (int n = 0; n < N; n++) {
        x[n] = Math.PI Math.PI;
        for (int k = 1; k <= 20; k++) {
            x[n] -= 2
                * Math.sin(2 * Math.PI * f * n * T)
                / k;
        }
    }
    return x;
}
```

3/4 4) Gegeben sei das nachfolgende Implementations-Klassendiagramm.



Schreiben Sie das zugehörige Grundgerüst:

```

public class ScrollbarApplet implements Applet, ActionListener {
    private int schieberWert = 0;
    // ...
    private Scrollbar schieber;
}
    
```

Handwritten notes: "implements" circled, "extends" crossed out, "Scrollbar" written above "schieber", "ActionListener" written above "implements".

```

public void init() {
    // ...
    schieber.addActionListener(this);
}
    
```

Handwritten note: "Action" written above "add".

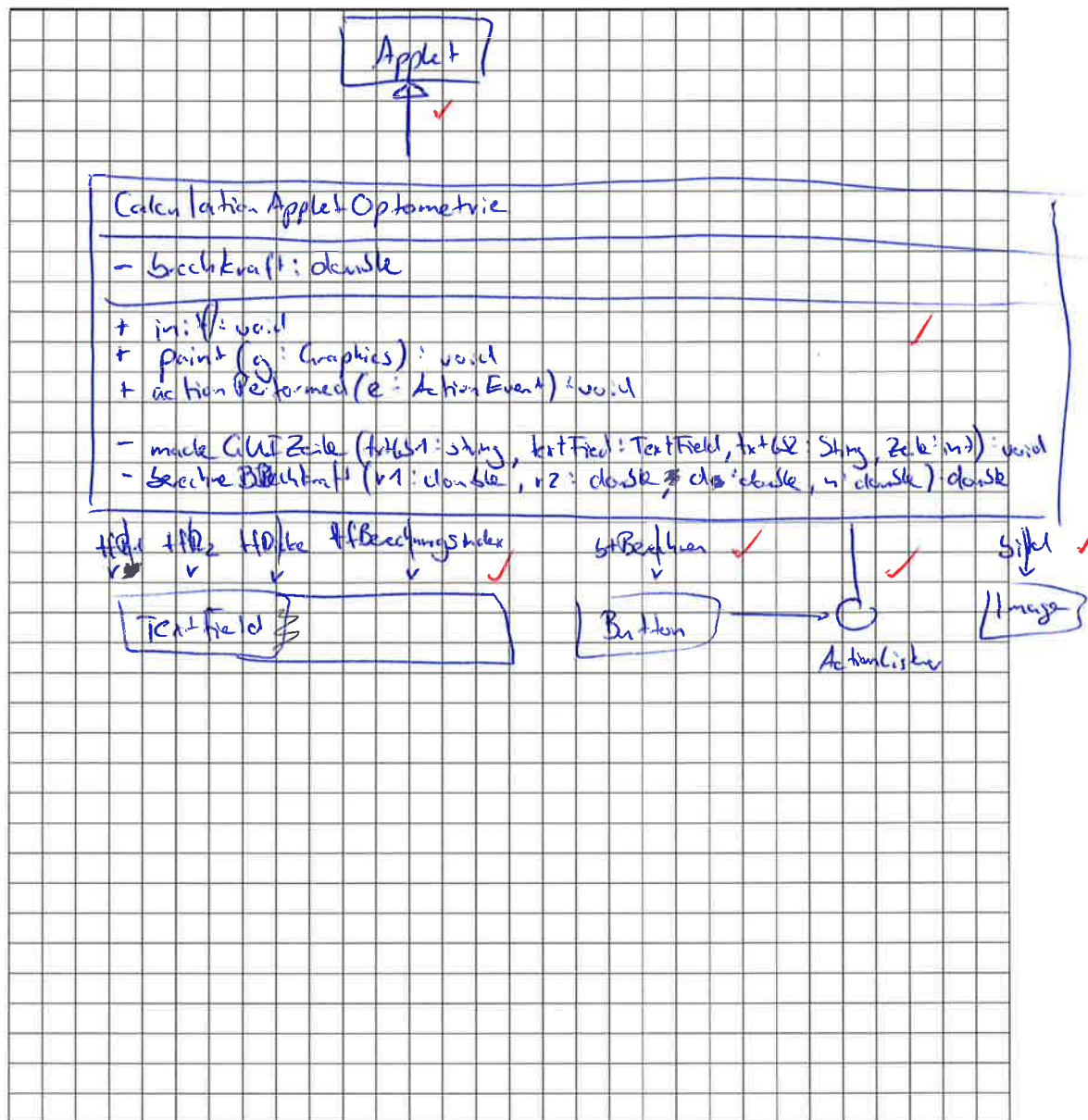
```

public void paint(Graphics g) {
}
    
```

```

public void adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) {
}
}
    
```

- 5) Zeichnen Sie das zum Code im Anhang zugehörige Klassendiagramm:



- 6) Tragen Sie die Ausführungsschritte beim Starten des Codes im Anhang ein. Farbe ■.

- 7) Tragen Sie die Ausführungsschritte beim Ereignis im Code im Anhang ein. Andere Farbe ■.

- 8) Berechnen und tragen Sie den Rückgabewert der Methode `berechneBrechkraft()` im Code im Anhang ein.

~~0.758~~

0.758

Anhang

Execution				public class CalculationAppletOptometrie extends Applet implements ActionListener {	Return
1				<pre>private TextField tfr1 = new TextField("0.4"); private TextField tfr2 = new TextField("0.228"); private TextField tfDicke = new TextField("3"); private TextField tfBrechnungsIndex = new TextField("1.67"); private Button btBerechnen = new Button("Berechnen"); private double brechKraft; private Image bild = Utility.LoadResourceImage("Sammellinse.png", 400, -1);</pre>	
2				<pre>public void init() { setLayout(null); macheGUIZeile("Radius 1: ", tfr1, " Meter", 0); macheGUIZeile("Radius 2: ", tfr2, " Meter", 1); macheGUIZeile("Dicke: ", tfDicke, " mm", 2); macheGUIZeile("Brechindex.: ", tfBrechnungsIndex, "", 3); add(btBerechnen).setBounds(100, 170, 240, 20); btBerechnen.addActionListener(this); }</pre>	
3				<pre>private void macheGUIZeile(String txtLb1, TextField textField, String txtLb2, int zeile) { add(new Label(txtLb1)).setBounds(20, 20 + zeile * 30, 80, 20); add(textField).setBounds(110, 20 + zeile * 30, 180, 20); add(new Label(txtLb2)).setBounds(300, 20 + zeile * 30, 80, 20); }</pre>	
4	5	7	11	<pre>public void paint(Graphics g) { g.drawImage(bild, 10, 225, this); g.setFont(g.getFont().deriveFont(25.0f)); g.drawString("BrechKraft: " + brechKraft, 125, 225 + 25 + bild.getHeight(this)); }</pre>	
1				<pre>public void actionPerformed(ActionEvent e) { double r1 = Double.parseDouble(tfr1.getText()); double r2 = Double.parseDouble(tfr2.getText()); double d = Double.parseDouble(tfDicke.getText()); double n = Double.parseDouble(tfBrechnungsIndex.getText()); brechKraft = berechneBrechKraft(r1, r2, d / 1000.0, n); repaint(); }</pre>	
2	4				
3				<pre>private double berechneBrechKraft(double r1, double r2, double d, double n) { return Math.round((n - 1.0) * (1.0 / r1 - 1.0 / r2) + ((n - 1.0) * d / (n * r1 * r2))) / 100.0;</pre>	

758

f